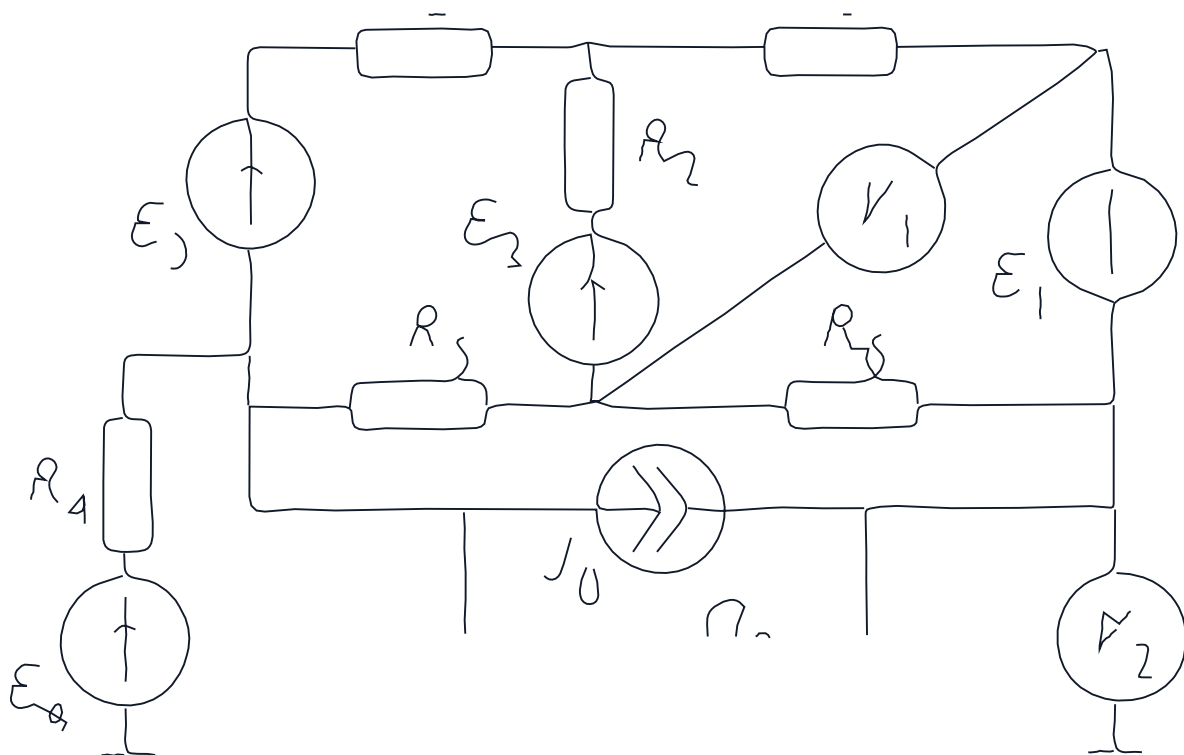


Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. В схеме цепи по известным параметрам произвести расчет.



Рисунки 1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Величина	I_4										
I_0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
12	90	100	60	120	0.3	25	9	7	16	6	18

Требуется

1. Начертить граф цепи дерева и графа ветвей. Количество деревьев и графов ветвей должно быть не менее количества дуг графа. Составить матрицы инцидентности и матрицу цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи, заданной преобразователем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи, заданной преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС.